



ENTREGABLE N°7

Metodología VDI - Parte 1

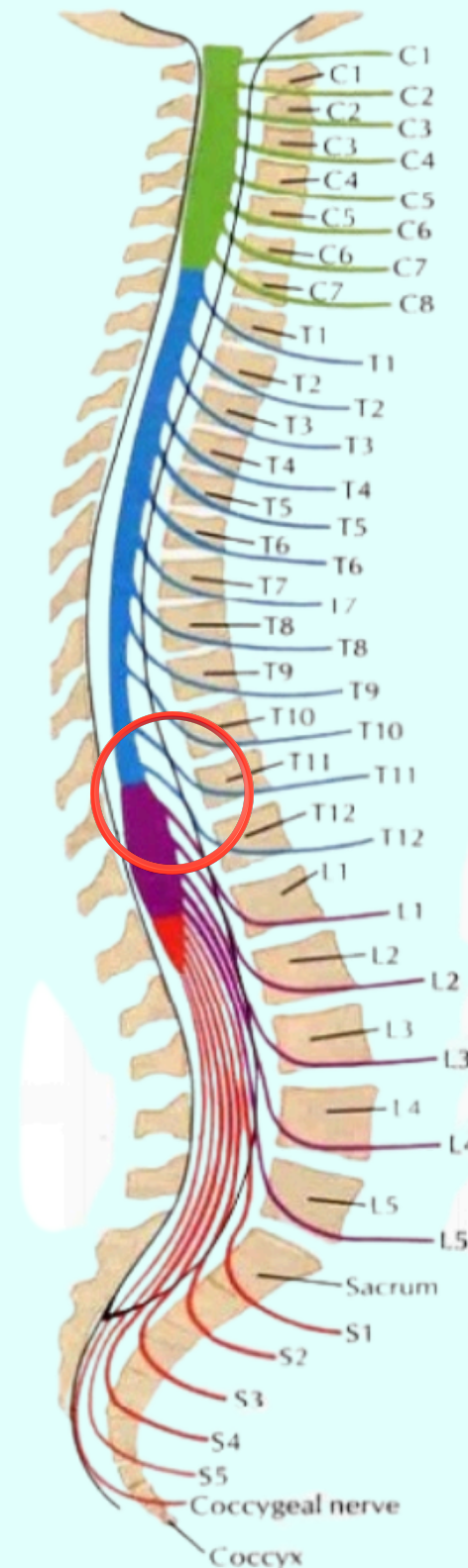
EQUIPO 10



SITUACIÓN INICIAL

CONTEXTO

- **Paciente:** Carlos Estrada
- **Diagnóstico:** Traumatismo de la médula espinal NN T11 AIS "B" por caída.
- **Estado:** Pérdida de movilidad en los miembros inferiores
- **Complicaciones médicas:** Deformidad por hiperactivación en el cuadrado lumbar y abdominal. Presentó una ITU y lesión por presión de segundo grado.
- **Problemas emocionales:** Sentimiento de frustración, cuadros de ansiedad.

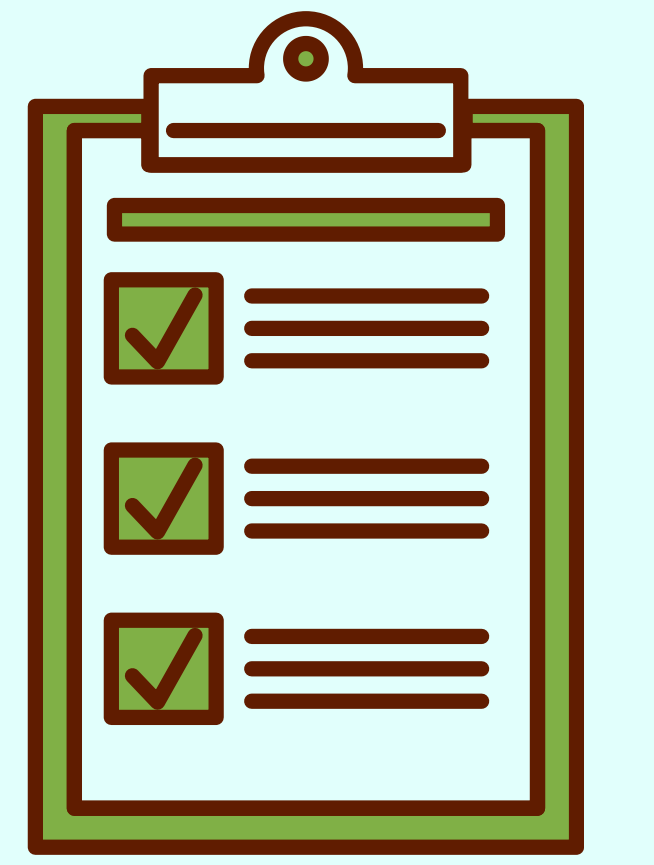


PROBLEMA

- Al requerir el uso de ambas manos para el cateterismo vesical intermitente Carlos pierde el equilibrio por falta de un punto de apoyo estable.
- La falta de independencia en su control urinario limita su confianza para salir de casa y retomar sus metas laborales y de ocio.

NECESIDAD

Alcanzar la independencia en la higiene íntima mediante el manejo del control urinario durante el autocateterismo.





2. MATRIZ MORFOLÓGICA

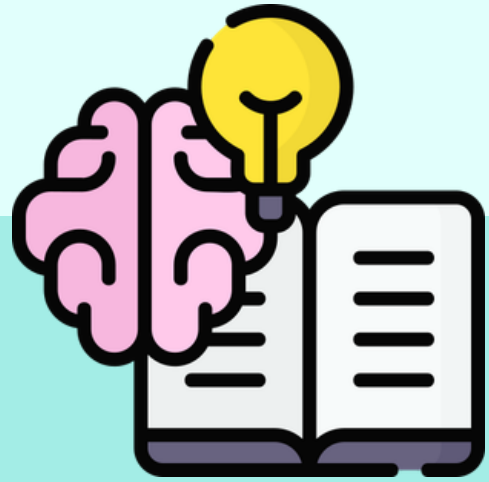
Subfunción	Opción 1	Opción 2	Opción 3
Adquirir comando del usuario	Pulsador momentáneo	Interruptor tipo gatillo	Botón Táctil
Procesar lógica de control	Plataforma de desarrollo	Módulo WIFI/Bluetooth	Microcontrolador
Determinar modo de asistencia / medir desplazamiento	Sensor ToF VL53L0X (STMicroelectronics)	Sensor ultrasónico HC-SR04 (DFRobot) Encoder rotatorio	Encoder de posición (lineal)
Generar señal de actuación	Control PWM (Arduino)	Driver STEP/DIR (Pololu)	Señal para servomotor (Arduino)
Comunicar estado y alertas	LED indicador (Adafruit)	Buzzer piezoeléctrico (Adafruit)	Motor vibratorio
Almacenar energía	Batería Li-ion (18650)	Batería de polímero de Litio	Supercapacitor
Suministrar energía	Batería directa	Módulo USB-C (Adafruit)	Fuente DC externa
Acondicionar energía	Convertidor Buck (Mini360)	Convertidor Boost (Adafruit)	Convertidor Buck-Boost (Pololu)

2. MATRIZ MORFOLÓGICA



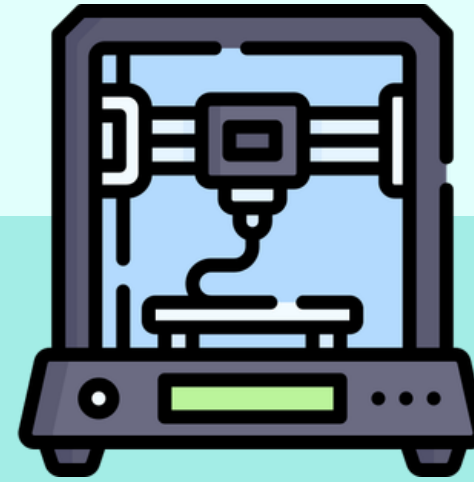
Subfunción	Opción 1	Opción 2	Opción 3
Regular potencia eléctrica	Driver de motor DC (L298N)	Driver de motor paso a paso (A4988)	Driver de servomotor
Convertir energia electrica en mecanica	Motor DC con reductor	Actuador lineal(Servomotor)	Motor paso a paso
Acoplar y guiar la onda	Guia Tubular	Pinza / abrazadera para catéter	Rodillos de arrastre
Ajustar el soporte anatómico	Banda Ajustable de Velcro	Soporte acolchado con correas	Soporte rígido ajustable
Transformar movimiento	Tornillo de avance	Cremallera y Piñón	Correa y poleas
Aplicar tracción	Rodillos de fricción	Pinza de arrastre	Rueda motriz con rodillo de presión
Introducir el catéter hacia la vejiga	Carro lineal motorizado	Actuador lineal	Husillo con tuerca de desplazamiento
Fijar el sistema mediante succión	Ventosa Manual con válvula	Ventosa de vacío con bomba eléctrica	Base de succión + Liberación mediante botón

3. CONCEPTOS DE SOLUCIÓN



Dispositivo compacto por tracción de rodillos y control directo

- Avance: Empuje axial continuo por rodillos de fricción y transmisión por correa/poleas.
- Control y Seguridad: Placa Arduino y driver con límite de corriente por hardware
- Medición e Interfaz: Encoder de posición acoplado al eje y LED
- Energía y Sujeción: Batería plana LiPo con módulo Buck-Boost y soporte anatómico con banda ajustable de velcro.



Sistema con mango ergonómico y avance asistido por carro

- Mecánica: Carro lineal motorizado con pinza de sujeción para el catéter.
- Control: Raspberry Pi Pico (PWM), gatillo ergonómico y alerta por buzzer.
- Alimentación y soporte: Batería LiPo (USB-C) y soporte acolchado con correas.
- Ventaja: Manejo con un solo dedo y apoyo suave que protege la piel.

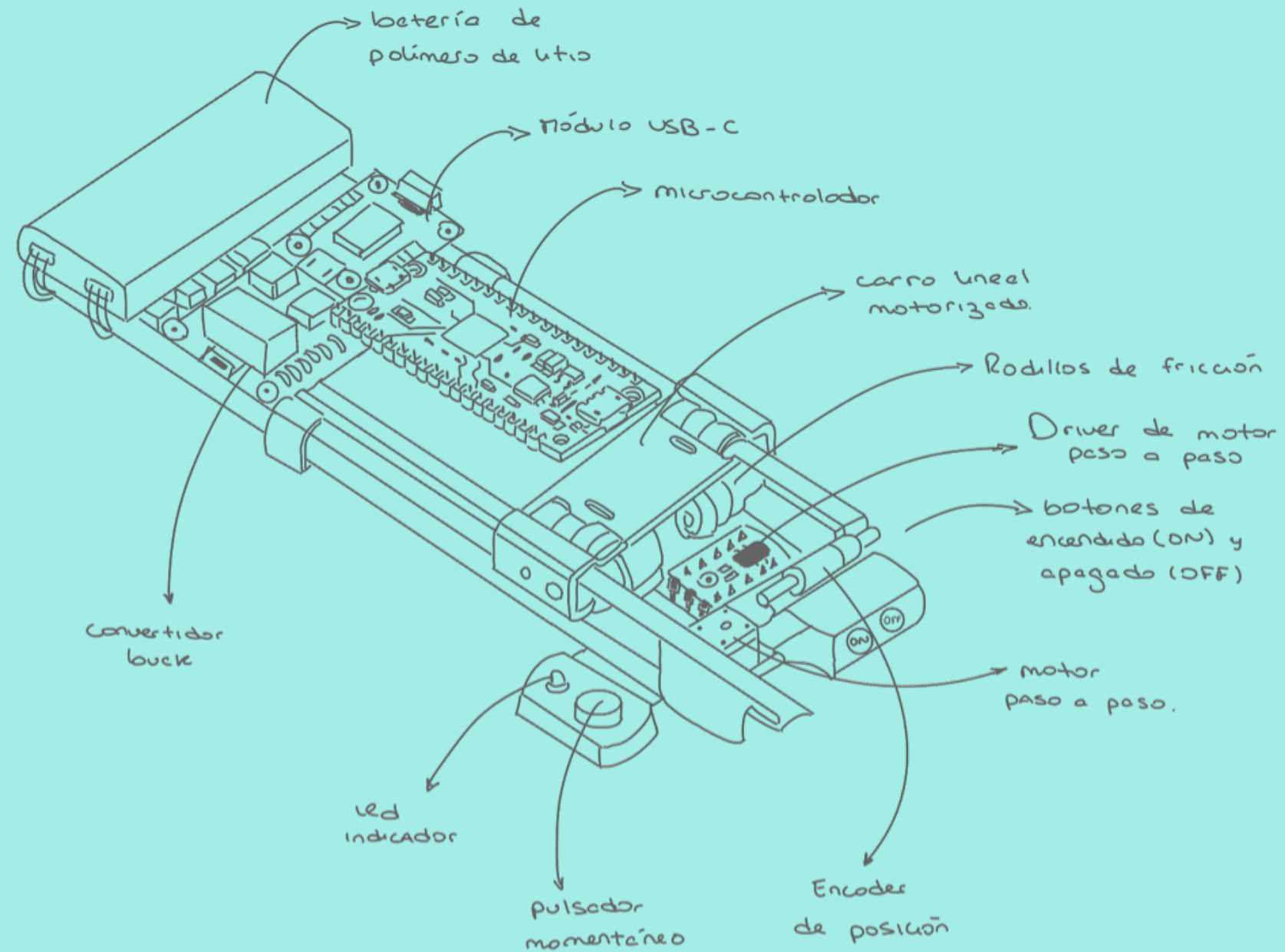


Módulo mecatrónico con piñón-cremallera y telemetría inalámbrica

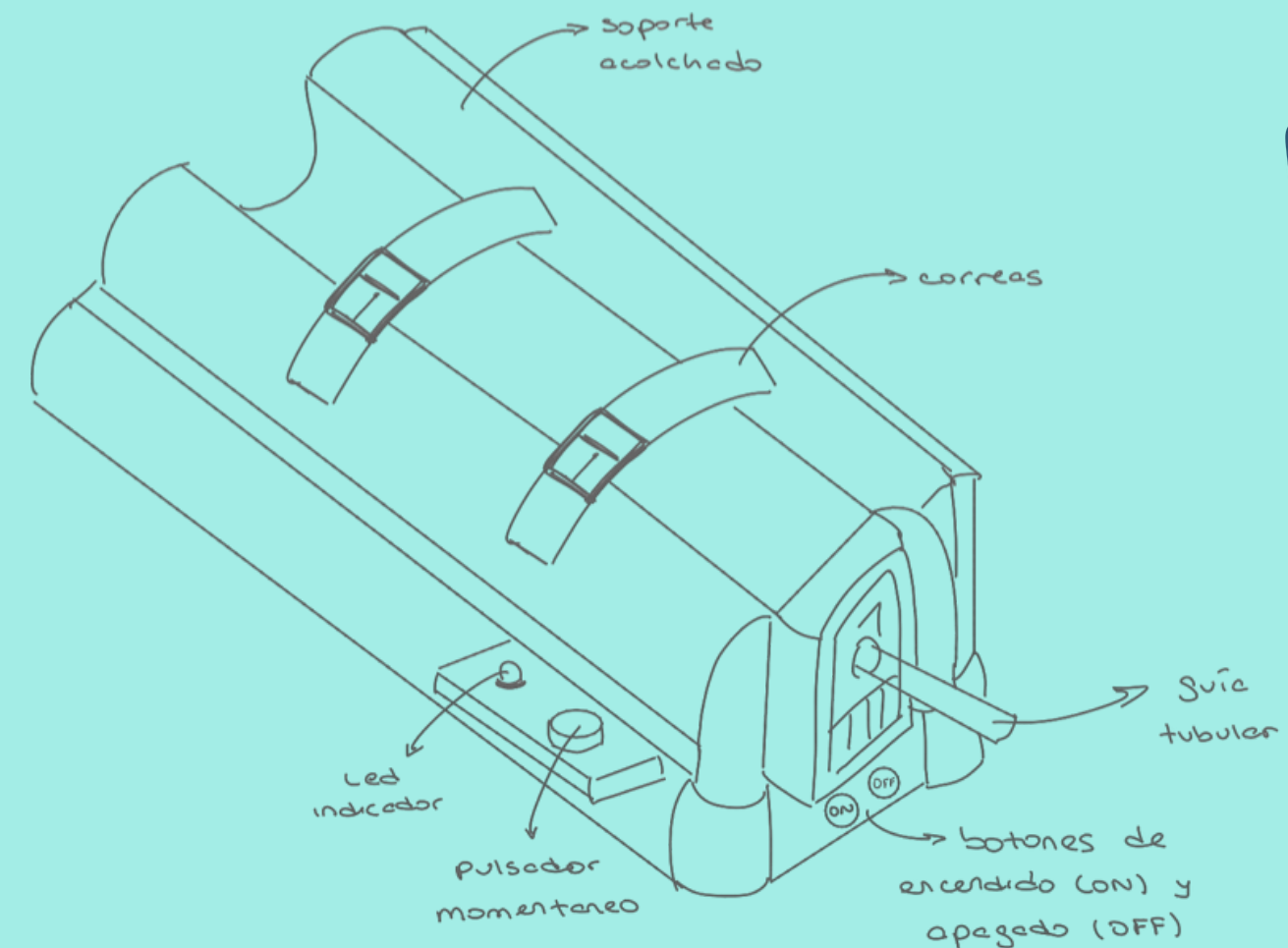
- Mecánica: Cremallera y piñón con actuador lineal y rodillos guía.
- Control: ESP32 con Wi-Fi/Bluetooth, gatillo y sensores ToF/ultrasónico.
- Alimentación y soporte: Batería Li-ion (18650) con Buck-Boost y banda de velcro.
- Ventaja: Máxima precisión métrica y registro telemático de datos.

SISTEMA CON MANGO ERGONÓMICO Y AVANCE ASISTIDO POR CARRO

Vista Interna

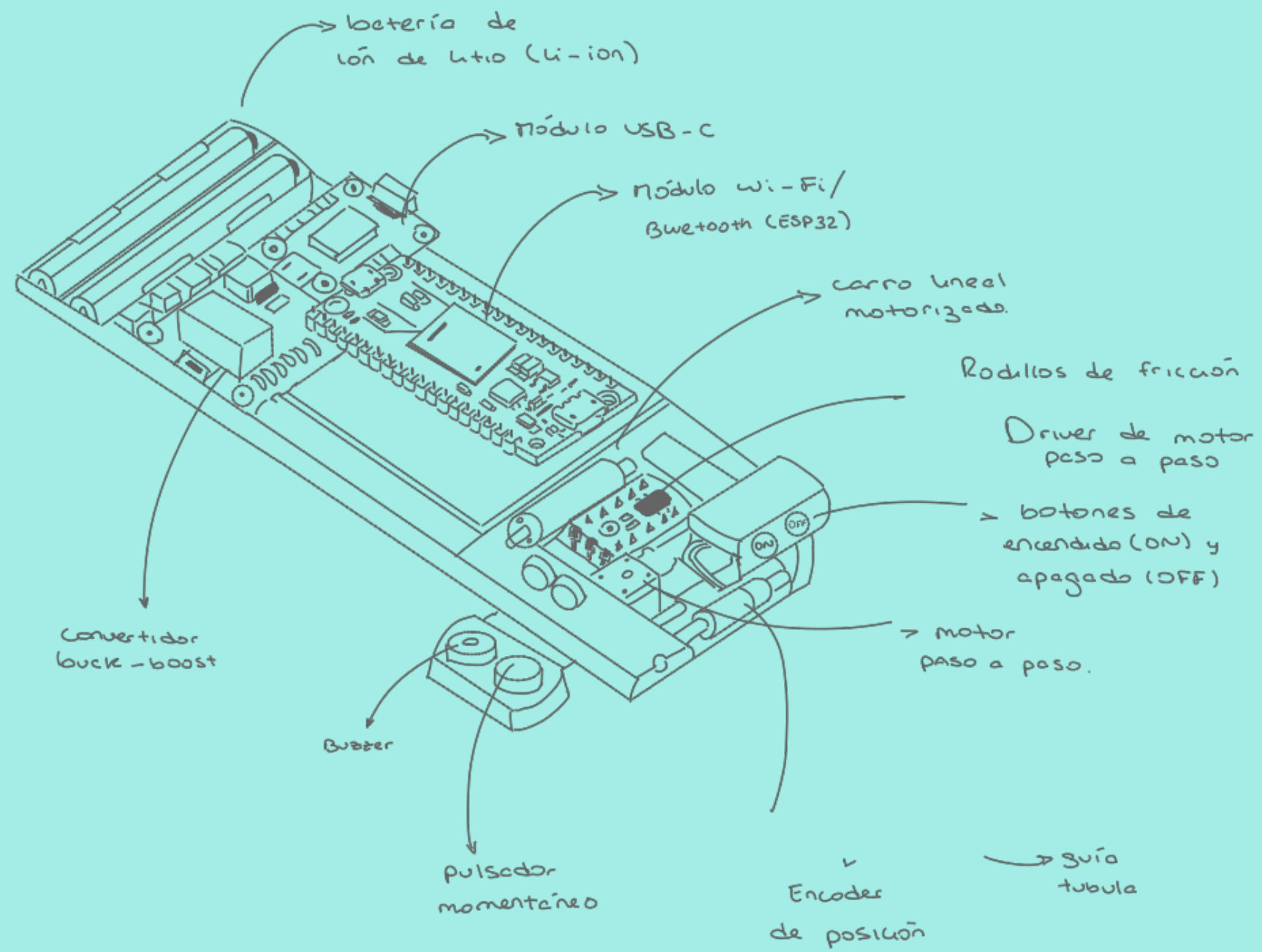


Vista Isométrica

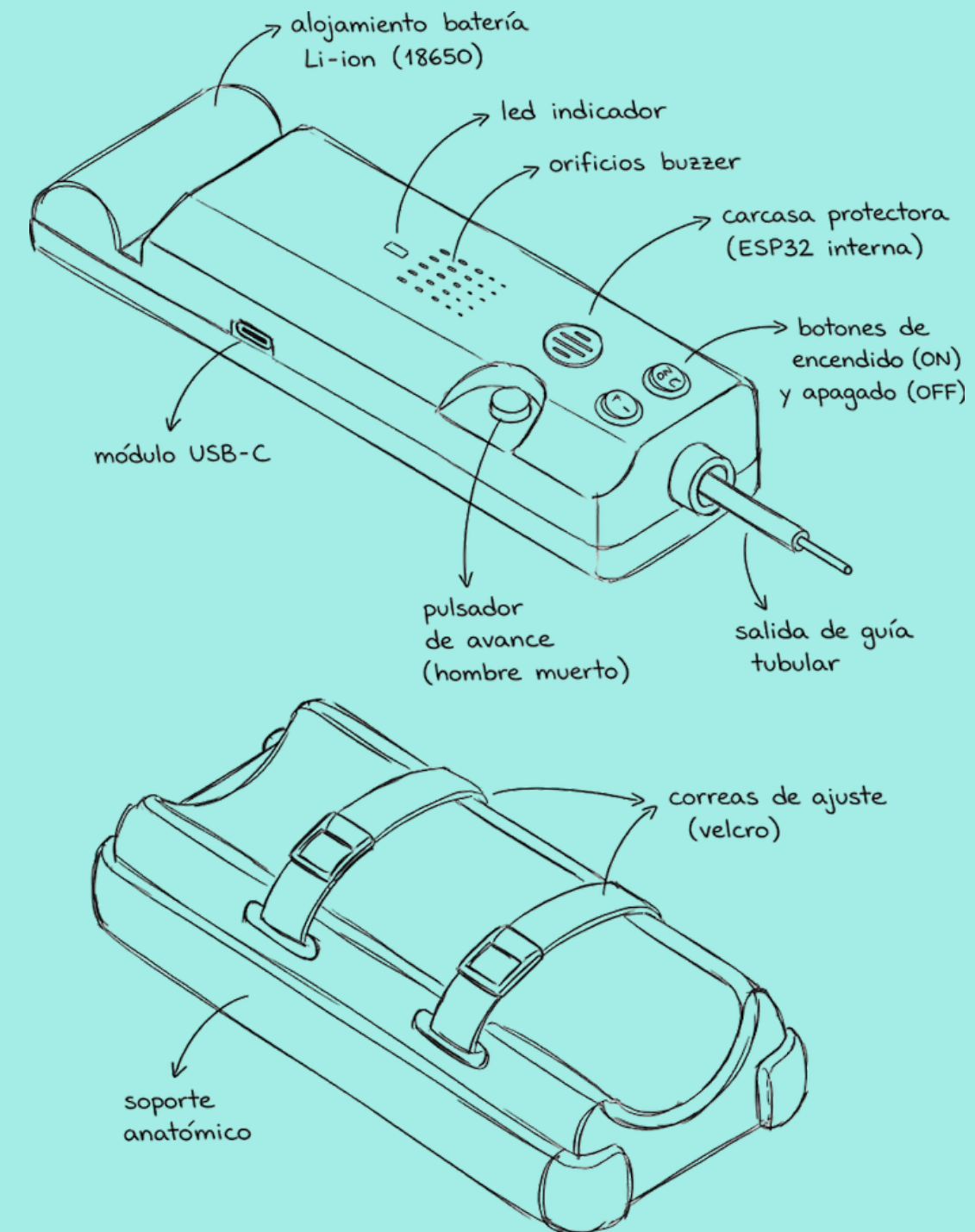


MÓDULO MECATRÓNICO CON PIÑÓN-CREMALLERA Y TELEMETRÍA INALÁMBRICA

Vista Interna

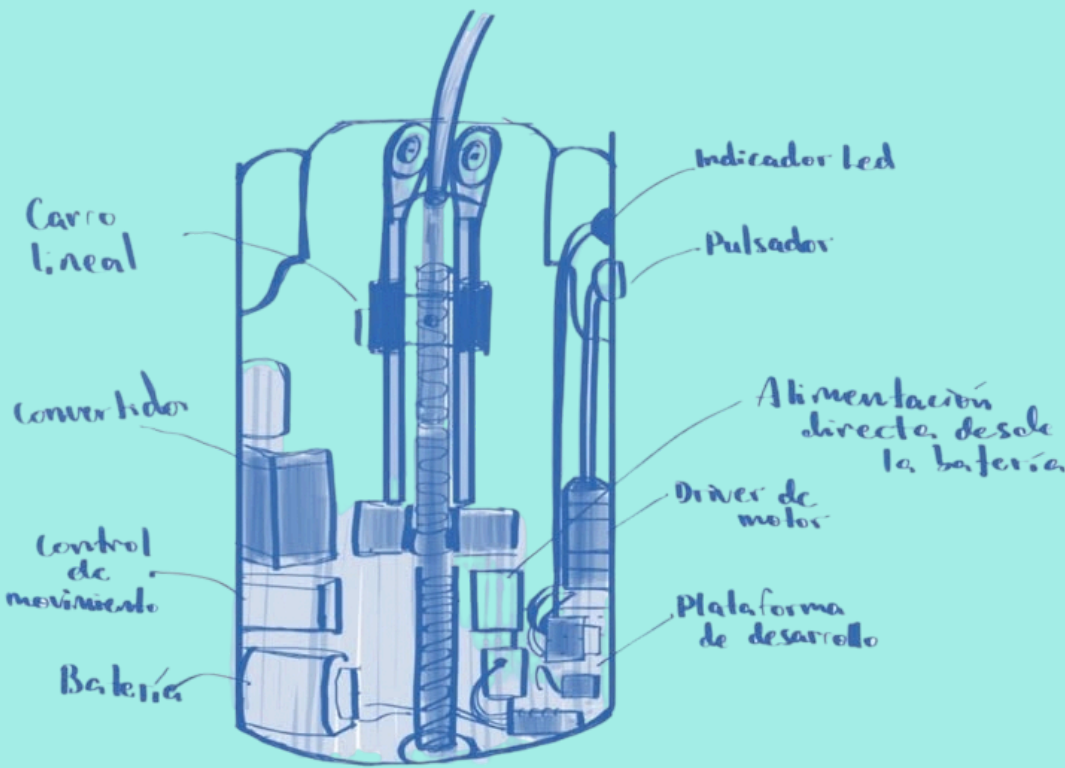


Vista Isométrica



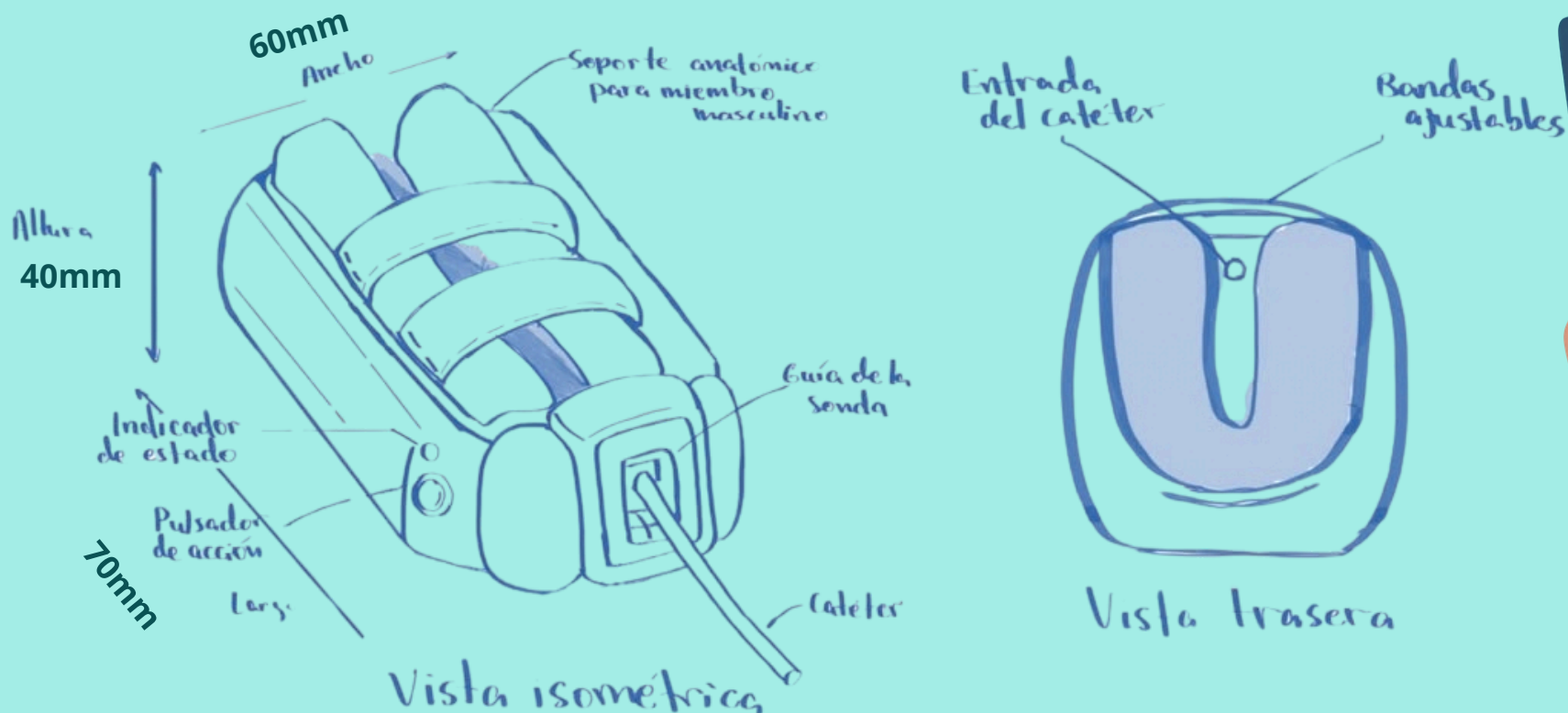
ALTERNATIVA 3: BOCETO

Vista Interna



Vista interior desde perspectiva de corte superior

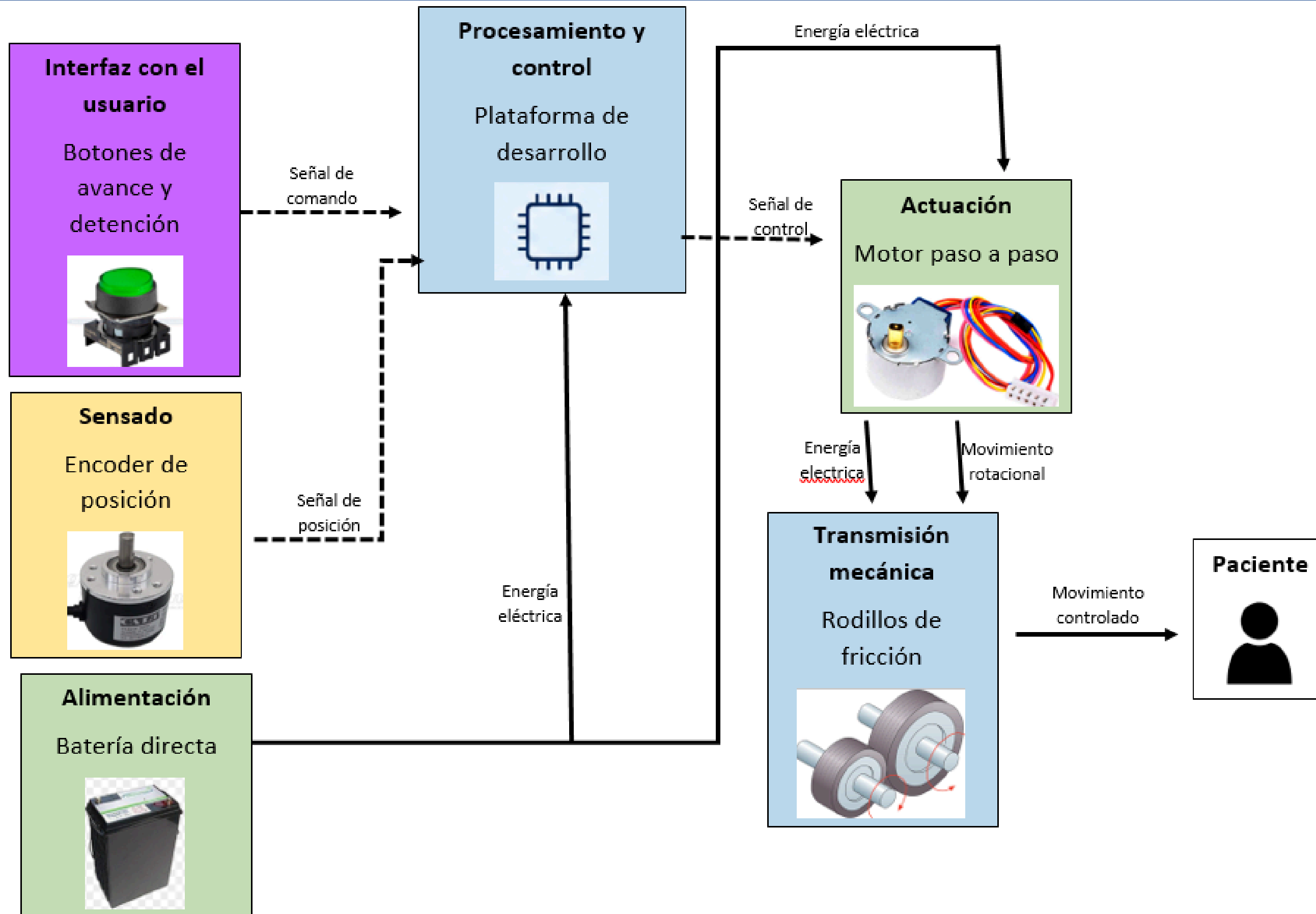
Vista Isométrica



4.EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

Requisito CP2	Criterio de evaluación	Peso	Solución 1	Solución 2	Solución 3
RF2/RF3: Control de avance y técnica "cero contacto"	Eficacia de inserción y tracción	20%	5	4	3
RNF1: Permitir limpieza y desinfección sencilla	Esterilidad de componentes	15%	3	2	3
RNF2: Seguro para el usuario (evitar sobrepresión y atrape tisular)	Seguridad mecánica e integridad uretral	30%	5	3	2
RNF3: Sencillo de utilizar (operable a 1 mano sin perder el equilibrio)	Ergonomía y lógica de control	25%	5	4	3
RNF4: Peso reducido para facilitar manipulación y transporte	Portabilidad y Peso	10%	5	3	2
PUNTUACIÓN TOTAL	Suma ponderada	100%	4.7	3.3	2.6

5. ARQUITECTURA DEL SISTEMA



6. FABRICAR O ADQUIRIR (MAKE OR BUY)

Análisis de componentes

Fabricado por el Equipo (Make)

- Carcasa y Soporte Anatómico: Impresión 3D ergonómica adaptada al muslo.
- Carro Lineal: Geometría personalizada para guiado axial preciso.
- Rodillos de Tracción: Silicona médica para agarre óptimo sin deformar la sonda.
- Placa PCB Custom: Integración compacta de control, driver y conectores.

Adquirido Comercial (Buy)

- Actuadores y Sensores: Motor NEMA/paso a paso, encoders y microswitches.
- Sistemas Médicos: Tubo guía biocompatible de baja fricción estandarizado.
- Control y Energía: Microcontrolador, batería Li-ion, BMS USB-C y Buck.
- Interfaz y Fijación: Pulsadores, LEDs, buzzer y ventosas de succión.

Materiales y Procesos de Fabricación

IMPRESIÓN 3D FDM
PETG / TPU

Resistente a impactos y alcohol isopropílico. TPU para confort en zonas de contacto.

IMPRESIÓN SLA / FDM
Resina / PETG

Alta resolución dimensional (0.1mm) para deslizamiento del carro lineal.

MOLDEO POR COLADA
Silicona de Adición
Fricción adecuada sobre la sonda sin rasgarla ni dejar residuos.

MECANIZADO PCB
Sustrato FR-4
Aislamiento eléctrico, resistencia térmica y compacidad de control.

7. FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE PRELIMINAR

Secuencia Preliminar de Fabricación y Ensamblaje

FASE 01 (Estructura y Tracción) Componentes Mecánicos

- Exportación CAD & G-code.
- Impresión FDM en PETG.
- Insertos de latón M3 con calor.
- Colada y desmolde de silicona.

FASE 02 (Procesamiento e Interfaz) Electrónica de Control

- Fabricación de PCB FR-4.
- Soldadura SMD/TTH de drivers.
- Montaje de conectores y Buck.
- Pruebas de continuidad a 5V/3.3V.

FASE 03(Ensamblaje Final) Integración Mecatrónica

- Acoplamiento motor y guía.
- Fijación de sensores y batería.
- Cableado blindado interno.
- Cierre con pernos y bandas.

Equipos e Instrumentación Necesarios

Taller Mecánico

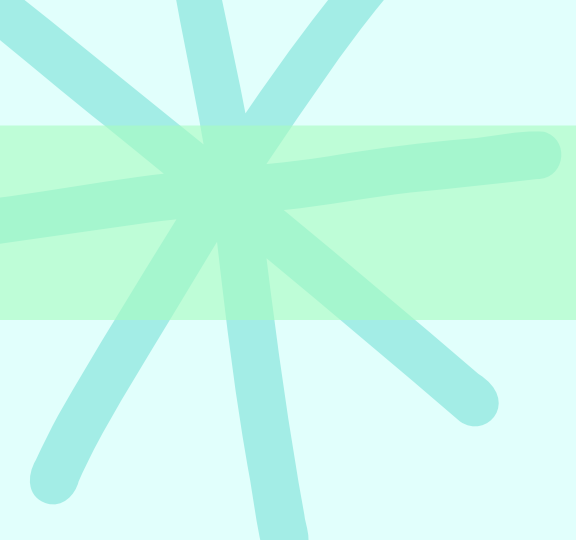
Impresora FDM (min 200×200mm), cautín para inserción de roscas, calibrador digital (0.02mm) y balanza gramera.

Estación Electrónica

Estación soldadora regulable con extractor, estaño lead-free, crema para soldar y herramientas antiestáticas ESD.

Pruebas y Calibración

Multímetro digital, fuente regulada (0-30V/5A), osciloscopio (señales STEP/DIR) y banco de ensayo de tracción.



Consideraciones y Criterios Evaluados

>70%

Reducción de Costo

Ahorro frente a mecanizados de aluminio o moldes industriales gracias a impresión 3D FDM.

$\pm 0.15\text{mm}$

Precisión Dimensional

Tolerancia en carro lineal y rodillos para evitar deslizamientos o estrangulamiento de la sonda.

70% IPA

Higiene y Sanitización

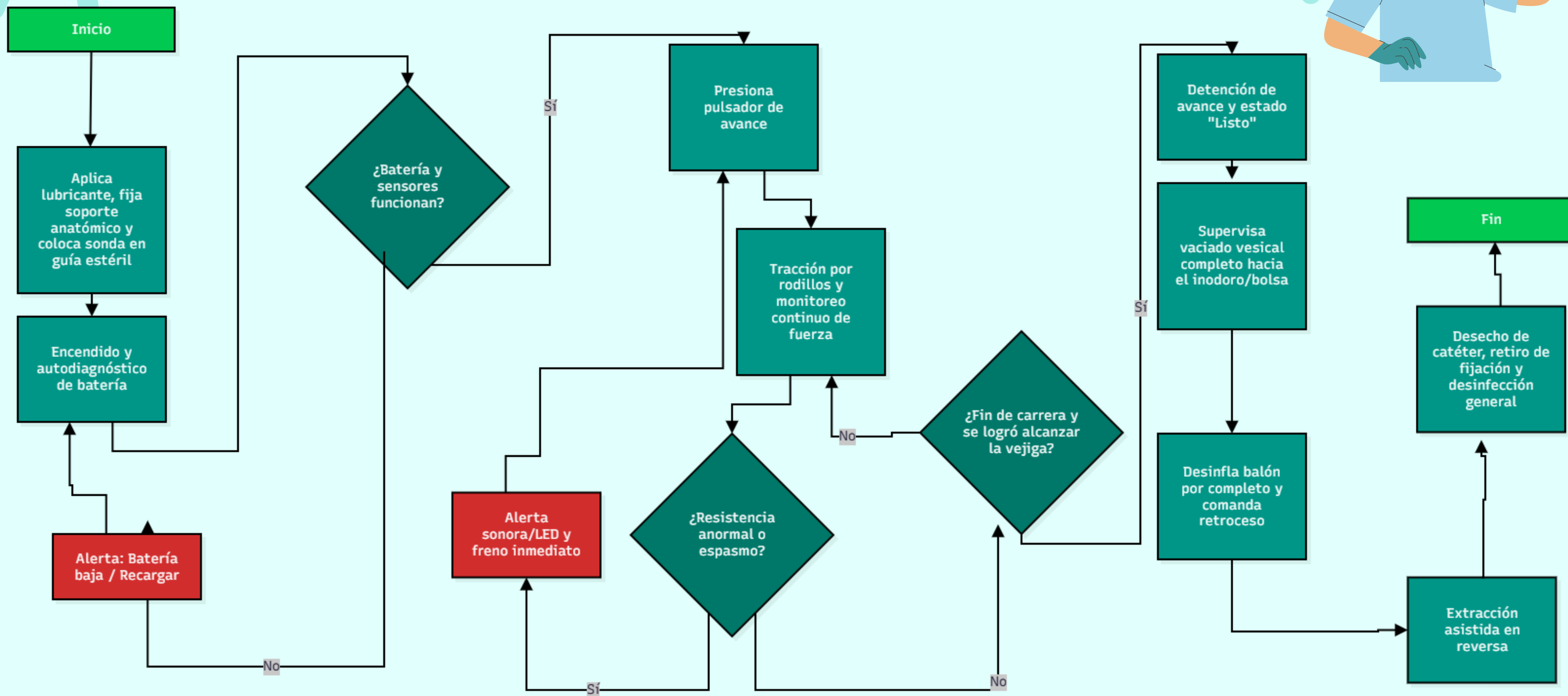
PETG y silicona resistentes a desinfección continua en ambiente húmedo de baño.

M3 / M2.5

Arquitectura Modular

Fijación por pernos que permite reemplazar componentes individuales sin desechar el prototipo.

8. SECUENCIA DE USO E INTERACCIÓN



9. AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

El usuario mantiene el control del procedimiento, mientras el sistema automatiza el avance controlado del catéter mediante un sensor, microcontrolador y motor.

Manual

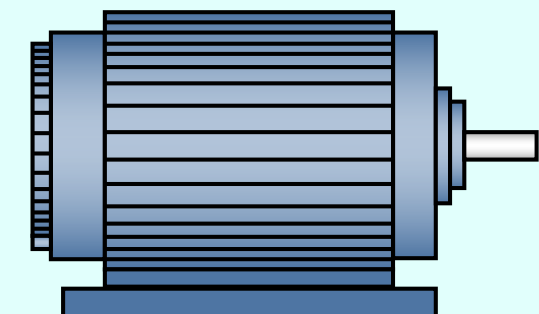
- Posicionar el dispositivo.
- Colocar el catéter.
- Ajustar las correas.

Supervisada

- Iniciar el avance.
- Detener el dispositivo cuando sea necesario.

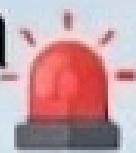
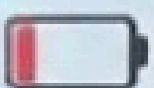
Automática

- Detectar el estado del avance.
- Procesar la información.
- Controlar y detener el motor.



10. SEGURIDAD



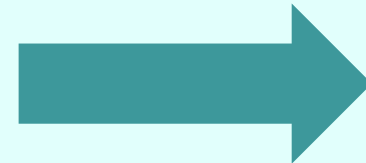
CONDICIÓN	RIESGO	RESPUESTA PREVISTA
Falla del sensor de posición	Avance no controlado	Detención automática + alerta 
Pérdida de estabilidad del soporte	Desplazamiento o caída	Detener sistema + reajustar soporte 
Resistencia anormal durante el avance	Lesión por movimiento excesivo	Frenado inmediato + alerta 
Batería insuficiente	Detención inesperada	Alerta previa + detener procedimiento 

11.COMUNICACIÓN, DATOS Y CONECTIVIDAD

Interfaces de entrada

- Pulsador de mando (comando ON/OFF)
- Encoder lineal (posición milimétrica)

Señales



Digital y pulsos

Procesamiento central

MICROCONTROLADOR
(arduino)
[Memoria RAM]
(volátil)

Señales



Alámbrica
(STEP/DIR)

Interfaces de salida

- Driver + Motor Paso a Paso (avance)
- LED Bicolor (estado y alertas)

>>Gestión de datos [1]

- Genera: Variables mecánicas (posición) y comandos.
- Almacena: Temporal (efímero)
- Visualiza: Local en el chasis

>>Seguridad y privacidad [2]

- Privacidad: Cero captura de PHI
- Borrado: Purga al desenergizar.
- Seguridad: Aislamiento (Air-gap) contra ciberataques.

>>Conectividad [3]

- Sistema: 100% offline
- Medio: 100% Alámbrico (pistas PCB y cables).

REFERENCIAS

Arduino. (s. f.). Arduino UNO Rev3. <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/>

Arduino. (s. f.). Servo library. <https://docs.arduino.cc/libraries/servo/>

Analog Devices. (s. f.). Stepper motor control. <https://www.analog.com/en/technical-articles/stepper-motor-control.html>

Battery University. (s. f.). Types of lithium-ion batteries. <https://batteryuniversity.com/article/bu-205-types-of-lithium-ion>

McMaster-Carr. (s. f.). Belts. <https://www.mcmaster.com/products/belts/>

MISUMI Corporation. (s. f.). Rollers. <https://us.misumi-ec.com/vona2/mech/M0100000000/M0101000000/>

Newport Corporation. (s. f.). Motorized linear stages. <https://www.newport.com/f/motorized-linear-stages>

Omron Corporation. (s. f.). Pushbutton switches. <https://www.ia.omron.com/product/categorize/22.html>

Piab AB. (s. f.). Vacuum cups. <https://www.piab.com/en-us/products/vacuum-cups>

Pololu Corporation. (s. f.). Stepper motors. <https://www.pololu.com/category/87/stepper-motors>

Texas Instruments. (s. f.). Battery management. <https://www.ti.com/power-management/battery-management/overview.html>

Texas Instruments. (s. f.). Position sensors. <https://www.ti.com/sensors/position-sensors/overview.html>

Texas Instruments. (s. f.). BQ25750: Stand-alone or I²C-controlled 70-V bidirectional buck-boost charge controller. <https://www.ti.com/product/BQ25750>

Thomson Industries, Inc. (s. f.). Lead screws. Thomson Linear. <https://www.thomsonlinear.com/en/products/lead-screws>

GRACIAS

